ஏற்படுத்தும் (ஒரு டிகிரி கடினத்தன்மை என்பது 14.25 Ppm ஆகும்).

4.6.2 நீரின் கடினத் தன்மை (Hardness of water)

தண்ணீருடன் சோப்பு கரையும் போது நுரை வராமல் இருக்கும் தன்மையே கடினத் தன்மை எனப்படும். தண்ணீரில் குறிப்பிட்ட உப்புகளான கால்சியம் மற்றும் மக்னீசியம் கரைந்துள்ளதால் கடினத் தன்மை ஏற்படுகிறது.

கடினத் தன்மையின் வகைகள் (Types of Hardness)

1. தற்காலிக கடினத்தன்மை அல்லது கார்பனேட் கடினத்தன்மை (Temporary Hardness or Carbonate Hardness)
2. நிரந்தர கடினத்தன்மை அல்லது கார்பனேட் அல்லாத கடினத் தன்மை (Permanent Hardness or Non Carbonate Hardness)

தற்காலிக கடினத் தன்மையானது கால்சியம் மற்றும் மக்னீசியத்தின் பை-கார்பனேட் உப்புகளால் ஏற்படுகிறது. நிரந்தரக் கடினத் தன்மையானது கால்சியம் மற்றும் மக்னீசியத்தின் சல்பேட்டுகள் மற்றும் குளோரைடுகளால் ஏற்படுகின்றன.

1. தற்காலிக கடினத் தன்மையை நீக்குதல்

தற்காலிக கடினத் தன்மையைக் கொதிக்க வைத்தல் அல்லது சுண்ணாம்பை சேர்ப்பதன் மூலம் நீக்கலாம். இதற்கு சுண்ணாம்பு முறை என்பர். இச்சுண்ணாம்பு முறையை கிளார்க் முறை என்று கூறுவர்.

சுண்ணாம்பு பாலுடன் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு வினைபுரிந்து சம நிலையடைவதே இம் முறையில் உள்ள தத்துவதமாகும்.

2. நிரந்தர கடினத் தன்மையை நீக்குதல்

நீரை மென்மையாக்கும் சிறப்பு முறைகள் மூலம் நிரந்தர கடினத் தன்மை நீக்கப்படுகிறது. இதற்கு கீழ்கண்ட ஏதேனும் ஒரு முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

i. சுண்ணாம்பு – சோடா முறை (Lime - soda process)
ii. சியோலைட் முறை அல்லது மூலக்கூறுகள் இடமாற்று முறை (Zeolite process or Base exchange process)
iii. கனிமங்களை நீக்கும் முறை (Demineralizaton)

4.7 நீர் விநியோகத் திட்டம் (Distribution system of water)

குடிநீர் பகிர்வு என்பது பாதுகாப்பான மற்றும் நிறைவான குடிநீரை அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் தேவையான அழுத்தம் மற்றும் அளவுகளில் விநியோகம் செய்வது ஆகும்.

எனவே குடிநீர் பகிர்வு முறை பின்வருவனவற்றை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

1. நீரை எடுத்து செல்ல பல்வேறு அளவுகளில் குழாய்கள்
2. குழாய்களின் நீர் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வால்வுகள்
3. நீர் உபயோகத்தை அளவிட அளவை மானி
4. தீ யை அணைப்பதற்காக பெருங்குழாயிலிருந்து நீர் எடுக்க உதவும் குழாய்.
5. தனிப்பட்ட வீடுகளுக்கான சேவை தொடர்புகள்.
6. நீரை மேலேற்றுவதற்கும் விநியோகக் குழாய்களில் செலுத்துவதற்கும் பயன்படும் இறைவைகள்.
7. சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரை சேகரித்து வைத்து நீர் விநியோகக் குழாய்களுக்கு அனுப்பும் நீர் தேக்கங்கள்.

நல்ல குடிநீர் பகிர்வு முறைக்கான தேவைகள் (Reqirements of good distribution system)

ஒரு பகிர்வு முறை என்பது கீழ்க்கண்ட பொதுவான தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதாக அமைய வேண்டும்.

Civil_TAM_Unit-4.indd 93 1/11/2020 10:25:21 AM